

Plan your trip with

K

A

Y

A

K

Éric NGUYEN

Data Science & Engineering
DSFS-FT-33



Brief Marketing

L'équipe Marketing de Kayak souhaite créer une application qui recommandera où les gens devraient planifier leurs prochaines vacances. L'application devrait être basée sur des données réelles concernant :

- La météo
- Les hôtels dans la région

L'équipe de Data Scientistes va délivrer un MVP grâce Plotly.





API : récupération de données

Un MVP sur 30 villes : "Mont Saint Michel", "Saint Malo", "Bayeux", "Le Havre", "Rouen", "Paris", etc.



Étape 1 : récupérer des données GPS

Outil : **Nominatim** (API ouverte, requêtable directement sous Notebook)

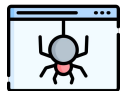
	Towns	Latitude	Longitude
0	Mont Saint-Michel	48.635954	-1.511460
1	Saint-Malo	48.649518	-2.026041
2	Bayeux	49.276462	-0.702474
3	Le Havre	49.493898	0.107973



Étape 2 : récupérer les prévisions météo
des 30 villes pour la semaine suivante

Outil : **OpenWeather** (API
nécessite un Token)

Towns	Latitude	Longitude	temperature_forecast	weather_forecast
Mont Saint-Michel	48.635954	-1.511460	8	Clouds
Saint-Malo	48.649518	-2.026041	12	Clouds
Bayeux	49.276462	-0.702474	9	Clouds
Le Havre	49.493898	0.107973	10	Clouds
Rouen	49.440459	1.093966	5	Clouds
Paris	48.858890	2.320041	2	Clouds
Amiens	49.894171	2.295695	3	Clear
Lille	50.636565	3.063528	2	Clouds



Scraping du site Booking



Spider N°1 : récupérer les URL hôtels avec des avis > 8 et parmi les 10 villes qui ont une température les douces.

```
0 paradise-eart-amp-sea.fr.html
1 grand-t1-vieux-port-salle-de-sport-amp-rooftop.fr.html
2 les-jardins-du-ga-c-na-c-ral.fr.html
3 easyhotel-marseille.fr.html
4 montgrand.fr.html
5 hermes.fr.html
6 nhow-marseille.fr.html
7 citea-marseille-prado-perier.fr.html
8 staycity-aparthotels-centre-vieux-port.fr.html
9 residence-kley-marseille-republique.fr.html
10 alize.fr.html
11 le-mistral-marseille.fr.html
12 l-39-orangerie-et-la-palmeraie-d-39-endoume.fr.html
```



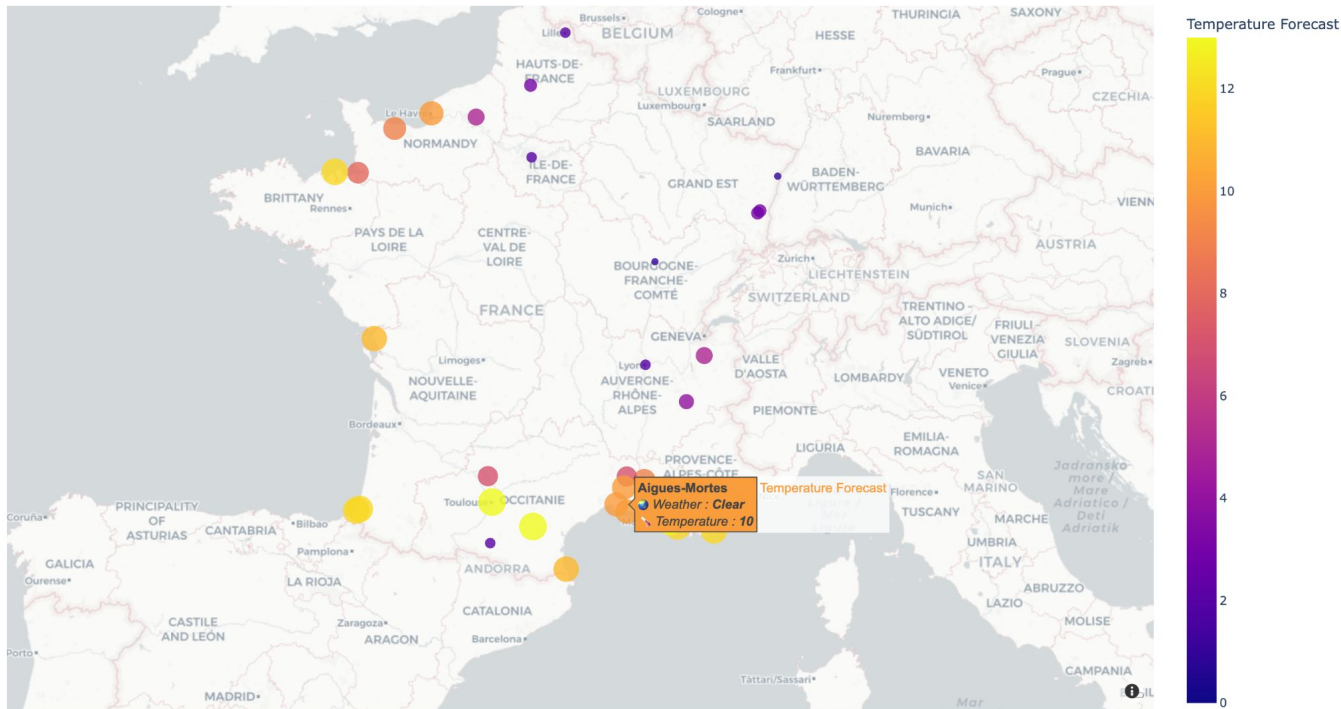
Spider N°2 : grâce aux URL, cela permet d'ouvrir une seconde page qui contient toutes les informations désirées (rating et facilities).

	hotel_name	hotel_lat	hotel_long	hotel_rating	hotel_description	hotel_facilities	hotel_facilities_1	hotel_facilities_2	hotel_facilities_3	hotel_facilities_4
20	easyhotel Marseille Euromed	43.310115	5.370340	8,5	L'établissement easyhotel Marseille Euromed bé...	Connexion Wi-Fi gratuite	Équipements pour les personnes handicapées	Réception ouverte 24h/24	Ascenseur	Chauffage
20	Staycity Aparthotels Marseille Centre Vieux Port	43.300466	6.374442	8,4	Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite, le Stayci...	Parking	Connexion Wi-Fi gratuite	Chambres familiales	Chambres non-fumeurs	Équipements pour les personnes handicapées
20	Coup de Cœur VIEUX PORT-République	43.298031	5.372932	9,6	L'hébergement Coup de Cœur VIEUX PORT-Républi...	Connexion Wi-Fi gratuite	Chambres non-fumeurs	Réception ouverte 24h/24	Terrasse	Chauffage
18	Bord de mer, charmant studio entièrement équipé	43.126023	6.358852	9,4	L'hébergement Bord de mer, charmant studio enti...	Parking gratuit	Connexion Wi-Fi gratuite	Chambres non-fumeurs	Parking gratuit	Connexion Wi-Fi gratuite
20	Maison vue Mer, Marseille.	43.354912	5.333493	9,5	Offrant une vue sur la ville, l'hébergement Ma...	Connexion Wi-Fi gratuite	Terrasse	Connexion Wi-Fi gratuite	Terrasse	Machine à café
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	** Studio cosy La Rochelle quartier des Minime...	46.140106	-1.161035	9,1	L'hébergement en bord de mer ** Studio cosy La...	Parking gratuit	Connexion Wi-Fi gratuite	En bord de plage	Chambres non-fumeurs	Parking gratuit
34	Le Petit Callebottis	46.142908	-1.156299	9,0	L'hébergement Le Petit Callebottis se situe à ...	Parking gratuit	Chambres familiales	Connexion Wi-Fi gratuite	Chambres non-fumeurs	Terrasse
34	Hôtel Kyriad La Rochelle Centre Ville	46.157796	-1.138319	8,4	L'Hôtel Kyriad La Rochelle Centre Ville vous a...	Parking privé	Chambres familiales	Connexion Wi-Fi gratuite	Restaurant	Chambres non-fumeurs
19	Le Nadadou par Dodo à Cassis	43.213317	5.549367	8,4	L'hébergement Le Nadadou par Dodo à	Parking gratuit	Connexion Wi-Fi gratuite	Chambres non-fumeurs	Terrasse	Jardin



Prévision de températures des 30 villes

Les coins où la température est la plus douce au 8 février (prévision d'une semaine)





Carte des meilleurs hôtels et séjours

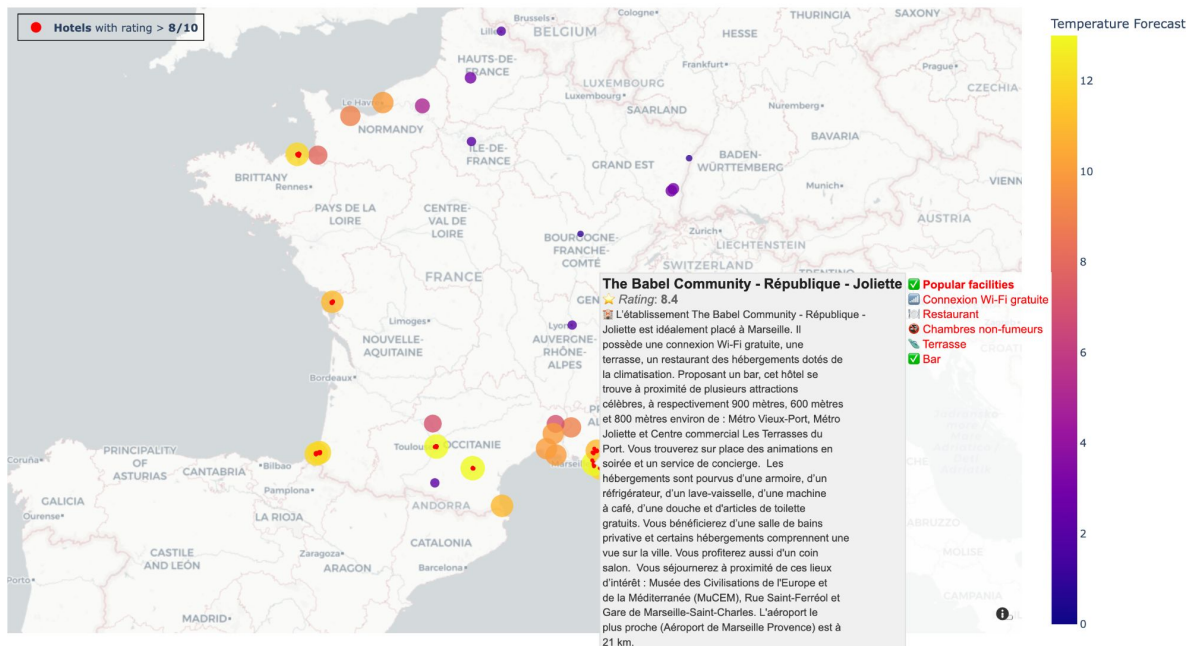
Carte des Meilleurs Hôtels en France





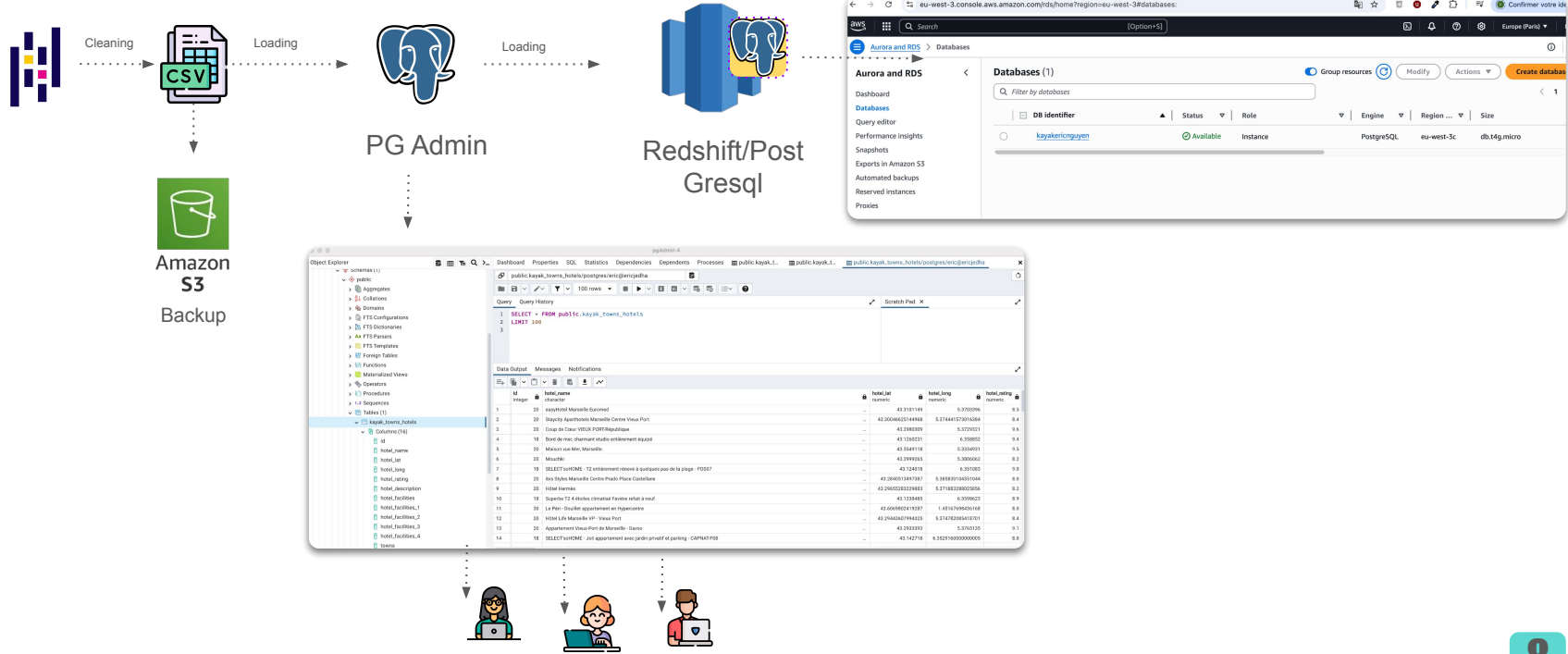
Carte des meilleurs villes et lieux de séjours (combinée)

Meilleurs 🌟 Hôtels au soleil ☀️ & Prévion de température pour la semaine prochaine au 8 février





Mise à disposition du fichier consolidé



Users : Marketing, Data Stewards



Synchronisation PgAdmin Redshift

pgAdmin 4 Object Tools Modifier Fenêtre Help

pgAdmin 4

Object Explorer Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes public.kayak_t... public.kayak_t...

Object Explorer

- Scemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (1)
 - kayak_towns_hotels
 - Columns (16)
 - Id
 - hotel_name
 - hotel_lat
 - hotel_long
 - hotel_rating

Search

	PID	Type	Server	Object	Start Time	Status	Time Ta
☐	1509	Import Data	ericjedha (kayakjedha.cx2co266g07z.eu-west-3.rds.amazonaws.com:5432)	postgres/public.kayak_towns_h...	02/03/2025 21:56:07	Finished	0.18
☐	1501	Import Data	ericjedha (kayakjedha.cx2co266g07z.eu-west-3.rds.amazonaws.com:5432)	postgres/public.kayak_towns_h...	02/03/2025 21:54:33	Failed	0.16
☐	1475	Import Data	ericjedha (kayakjedha.cx2co266g07z.eu-west-3.rds.amazonaws.com:5432)	postgres/public.kayak_towns_h...	02/03/2025 21:47:41	Failed	0.17
☐	1448	Import Data	ericjedha (kayakjedha.cx2co266g07z.eu-west-3.rds.amazonaws.com:5432)	postgres/public.kayak_towns_h...	02/03/2025 21:43:42	Failed	0.17
☐	1267	Import Data	ericjedha (kayakjedha.cx2co266g07z.eu-west-3.rds.amazonaws.com:5432)	postgres/public.kayak_towns_h...	02/03/2025 21:33:16	Failed	0.17

Query: Query History

```
1 SELECT FROM public.kayak_towns_hotels
2 LIMIT 10
3
```

Data Output Messages Notifications

Id	hotel_name	hotel_lat	hotel_long	hotel_rating
1	20	43.3101149	5.3702396	8.5
2	20	43.3006432144668	5.374441572016384	8.4
3	20	43.2902829	5.3729221	8.4
4	18	43.156231	6.338822	8.5
5	20	43.3549118	5.334991	8.5
6	20	43.299205	5.3890002	8.2
7	18	43.126816	6.391093	8.0
8	20	43.340515497387	5.385001540251044	8.0
9	20	43.2965528252683	5.371889288025854	8.2
10	18	43.128485	6.3598623	8.9
11	20	43.609682419327	1.4516768464164	8.0
12	20	43.28443607954225	5.374762085418701	8.1
13	20	43.2933393	5.3765135	8.1
14	18	43.142718	6.382910500000000	8.0

Object Explorer

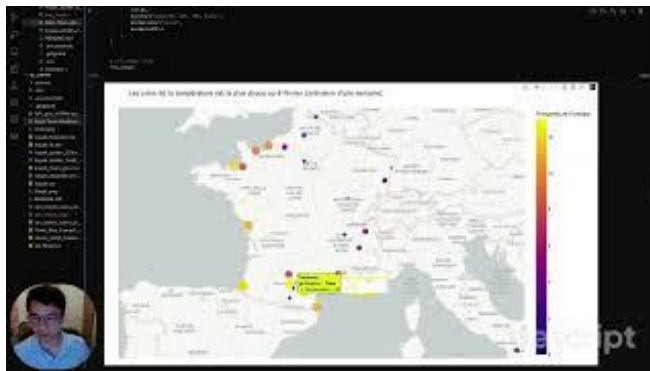
- Scemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (1)
 - kayak_towns_hotels
 - Columns (16)
 - Id
 - hotel_name
 - hotel_lat
 - hotel_long
 - hotel_rating



Backup Vidéos



Carte de prévision météo - 30 villes



Carte des meilleurs hôtels - temps doux



Carte Finale : combinaison de Villes, Températures et d'Hôtels.

Merci pour
votre attention.

